

Macro Risk Overlay

Kompletny Przewodnik Operacyjny

Architektura Daily Macro Snapshot Engine dla Momentum Fund

Dokument: Part 1 — Architecture & Credit/Rates Layers

Data publikacji: 2026-04-11

Technologia: Python | FRED API | Cboe | Polygon/Massive

Status: Premium White Edition — All Details Preserved

Kompletne szczegóły systemu zarządzania ryzykiem makroekonomicznym dla strategii momentum, ze szczególnym naciskiem na jakość danych, uczciwe nazewnictwo proxy i operacyjne wdrożenie.

Spis Treści — Część 1

- 1. Czym jest ten system i dlaczego powstał
- 2. Architektura: Co się dzieje od uruchomienia do decyzji
- 3. Dlaczego dwie fazy, nie jedna
- 4. Każdy wskaźnik — co mierzy i jak pomaga
 - 4.1. Warstwa Credit (40% composite score)
 - 4.2. Warstwa Rates (30% composite score)
 - 4.3. Warstwa Volatility (30% composite score)

1. Czym jest ten system i dlaczego powstał

Wyobraź sobie, że prowadzisz fundusz momentum. Twoje modele selekcji — TickerLab — wyłapują akcje, które przyspieszają. Breakouty, liderów sektorowych, spółki z rosnącymi siłami względnie. To działa. Ale działa warunkowo.

Momentum nie jest strategią absolutną. Jest strategią środowiskową. Breakout w zdrowym rynku i breakout w rynku, który się rozpada od środka — to dwa zupełnie różne zdarzenia, nawet jeśli wyglądają identycznie na wykresie jednej spółki.

Ten system nie mówi ci co kupić. Mówi ci w jakim świecie podejmujesz tę decyzję.

2. Architektura: Co się dzieje od uruchomienia do decyzji

System pracuje w trzech równoczesnych strumieniach danych. Każdy strumień zbiera oficjalne dane z różnego źródła, parsuje je, i zwraca MetricPoint — strukturę danych zawierającą nie tylko wartości, ale pełną metadane o wiarygodności tej wartości.

Źródło	Metryki	Jakość	Opóźnienie
FRED API	HY/IG OAS, NFCI, krzywe, DXY, VIX	Tier A	T (daily)
Cboe CSV	VIX, VVIX, VX settlements	Tier A	T (daily)
Polygon/Massive SPY/SPX gamma*OI proxy		Tier B	T (real-time)
yfinance	TLT realized vol proxy	Tier B	T (daily)
Placeholder	Breadth (McClellan, TRIN, NH/NL)	Tier B	TBD

Pipeline flow: Fetchers pobierają dane w paraleli → każdy zwraca MetricPoint (value, asof, source, status, quality_tier, methodology) → pipeline.py agreguje snapshot → signals.py liczy composite score (credit 40%, rates 30%, vol 30%) → storage.py zapisuje latest_snapshot.json + history.parquet.

3. Dlaczego dwie fazy, nie jedna

Cboe publikuje oficjalne settlements futures VX dopiero około 10:00 rano czasu centralnego następnego dnia roboczego. Jeśli zbudujesz snapshot po zamknięciu rynku i wrzucisz do niego VX settlement z tego samego dnia, dostajesz dane preliminary albo wczorajsze — ale twój system tego nie wie. Traktuje je jak "dzisiejsze oficjalne".

To klasyczny błąd dashboardów makro: wynik wygląda dokładny, ale wejścia mają różne opóźnienia.

Dlatego rozdzielamy:

Faza	Czas	Zawartość	Status
Prelim	Po zamknięciu (16:30-17:00 ET)	FRB, Cboe VIX/VVIX, TLT proxy, Polygon, breadth, open interest	preliminary
Official Reconciliation	T+1, ~10:00 CT	VX settlement curve, aktualizacja vol stack	official_settlement

Snapshot jawnie oznacza swój etap. Nigdy nie mieszasz "preliminary" z "official" w jednym kubku. Operator wie dokładnie, które dane są bieżące, które zaplanowane do aktualizacji, i które czekają na oficjalne potwierdzenie z następnego dnia.

4. Kiedy wskaźnik — co mierzy, dlaczego jest tu, i jak pomaga TickerLab

4.1 Warstwa Credit (40% composite score)

HY OAS — High Yield Option-Adjusted Spread

FRED:BAMLH0A0HYM2 | Tier A (Official, auditable)

Co to jest: Różnica w rentowności między obligacjami korporacyjnymi o ratingu nieinwestycyjnym (high yield) a porównywalnym benchmarkem rządowym, po oczyszczeniu z efektu wbudowanych opcji.

Dlaczego to jest tu: HY OAS to najbardziej bezpośredni termometr strachu w kredycie. Kiedy instytucje zaczynają się bać, najpierw sprzedają to, co jest najbardziej ryzykowne — nieinwestycyjne obligacje. Spread się rozszerza. I robi to zanim akcje na poważnie reagują.

Jak to wpływa na momentum:

Warunek	Interpretacja	Akcja dla TickerLab
OAS < 3.5	Kredyt spokojny. Instytucjonalny apetyt na kredyt jest silny. Sygnał kupna. Breakouty mają mocne wsparcie.	Agresywniejsze sygnały kupna.
OAS 4.0–5.0	Napięcie. Instytucje zaczynają ciężej zaskrzynkować. Wymagają silniejszej konfirmacji.	Zwiększaj sizing. Wymagaj silniejszej konfirmacji.
OAS > 5.0	Stres systemowy. Nawet najlepsze spółki tracą punkty. Dopuszczalne tylko nowe pozycje.	Przeglądaj pozycje. Unikaj nowych pozycji.

Przenikliwy niuans: HY OAS ma tendencję do powolnego narastania przed krachem i gwałtownego skoku w momencie paniki. Dlatego ważna jest nie tylko wartość, ale zmiana. System mierzy wartość, ale w przyszłości dodanie 5d/20d rate-of-change wzmocni sygnał ostrzegawczy.

IG OAS — Investment Grade Option-Adjusted Spread

FRED:BAMLC0A0OCM | Tier A (Official, auditable)

Co to jest: To samo co HY OAS, ale dla obligacji o ratingu inwestycyjnym.

Dlaczego jest tu obok HY: Relacja między nimi jest diagnostyczna. Kiedy HY OAS rośnie, ale IG OAS jest spokojny, masz do czynienia z selektywnym stresem — rynek odróżnia ryzyko, odrzuca słabszych emitentów, ale system nie jest zagrożony.

Kiedy oba rosną jednocześnie — to już systemowy flight to quality. Instytucje wychodzą z całego kredytu, nie tylko ze nieinwestycyjnego. To jest moment, w którym momentum na akcjach staje się niebezpieczne.

Jak to pomaga TickerLab: IG OAS działa jako filtr fałszywych alarmów. Jeśli HY rośnie, ale IG jest stabilny, to może być szum. Jeśli oba rosną — TickerLab powinien cię ostrzec.

NFCI — National Financial Conditions Index

FRED:NFCI | Tier A (Official Chicago Fed Index)

Co to jest: Indeks Chicago Fed agregujący 105 wskaźników warunków finansowych — spreadu kredytowe, leverage, ceny aktywów, finansowanie. Ujemne wartości = luźne warunki, dodatnie = zacieśnienie.

Dlaczego tu jest: NFCI to panoramiczne zdjęcie płynności. Jeden numer, który mówi: "czy system finansowy wspiera przepływ kapitału, czy go dławí?"

Kluczowy insight dla momentum: Momentum potrzebuje przepływu kapitału do aktywów ryzykownych. Kiedy warunki finansowe się zacieśniają (NFCI rośnie powyżej 0), ten przepływ słabnie. Breakouty tracą paliwo nie dlatego, że spółka jest słaba, ale dlatego, że cały ekosystem finansowy zmniejsza dopływ pieniędzy.

Poziom NFCI	Interpretacja	Efekt na momentum
< -0.5	Luźne warunki finansowe	Momentum ma wiatr w żagle
> 0.0	Neutralne/zacieśniające	Uważaj z agresywnym sizingiem
> 0.5	Zacieśnienie	Gorsze Sharpe ratio dla momentum historycznie

4.2 Warstwa Stopy Procentowe i Krzywa (30% composite score)

Spread 2s10s — 10Y minus 2Y Treasury

FRED:T10Y2Y | Tier A (Official Treasury data)

Co to jest: Różnica między rentownością 10-letnich i 2-letnich obligacji skarbowych USA.

Dlaczego tu jest: Inwersja krzywej (wartość ujemna) to **najbardziej znany predyktor recesji** w finansach. Nie dlatego, że krzywa "powoduje" recesję, ale dlatego, że rynek obligacji — z obrotem dziennym wielokrotnie większym niż rynek akcji — agreguje oczekiwania tysięcy instytucji co do przyszłej polityki monetarnej.

Jak to wpływa na momentum: Kiedy krzywa jest zinwertowana, rynek obligacji mówi: "oczekujemy pogorszenia". To nie znaczy, że momentum przestaje działać jutro. Ale historycznie inwersja poprzedza okresy, w których **momentum factor ma podwyższoną lewostronną zmienność** — dłuższe i głębsze drawdowny. TickerLab w zinwertowanej krzywej powinien pracować z mniejszą ekspozycją.

Spread 3m10y — 10Y minus 3M Treasury

FRED:T10Y3M | Tier A (Official Treasury data)

Co to jest: Alternatywna miara krzywej, używająca 3-miesięcznego T-billa zamiast 2-latki.

Dlaczego jest tu oprócz 2s10s: 3m10y lepiej odzwierciedla **bieżącą politykę Fed** (3M bill jest bardzo bliski stopie funduszy federalnych), podczas gdy 2s10s bardziej odzwierciedla **oczekiwania rynku na następne 2 lata**.

Kiedy **oba są zinwertowane** — to silniejszy sygnał niż jeden. Kiedy 3m10y jest zinwertowany, ale 2s10s nie — rynek mówi: "Fed jest za wysoko teraz, ale za 2 lata będzie niżej". To **korzystniejszy scenariusz**.

Diagnostyczny niuans: **Różnica** między nimi jest informacją samą w sobie. System rejestruje oba, więc operator może oceniać nie tylko "czy jest inwersja", ale "jaki jest charakter tej inwersji".

Real 10Y i Breakeven 10Y

FRED:DFII10 (real) i FRED:T10YIE (breakeven) | Tier A

Co to jest:

- **Real 10Y (DFII10):** Rentowność 10-letnich TIPS. To "prawdziwy" koszt kapitału po odjęciu inflacji.
- **Breakeven 10Y (T10YIE):** Oczekiwana inflacja na kolejne 10 lat, wynikająca z różnicy między nominalnym 10Y a TIPS.

Dlaczego tu są: Razem dają **pełną dekompozycję stóp procentowych**. Nominalne stopy = realna stopa + oczekiwana inflacja. Momentum potrzebuje tej dekompozycji, bo:

1. Rosnące realne stopy → wyższy koszt kapitału → gorsze warunki dla growth/momentum
2. Rosnące breakeveny → oczekiwania inflacyjne rosną → rotacja do value, surowców, away from momentum

3. Spadające breakeveny przy rosnących realnych → deflacyjne zaciężnienie → najgorsze środowisko

Dla TickerLab: Jeśli real 10Y gwałtownie rośnie (np. >2.5%), a breakeven spada — to sygnał, że **Fed jest za mocno restrykcyjny**. Historycznie momentum w takim środowisku traci na faworytach z segmentu wzrostowego.

VIX z FRED i Cboe, plus DXY Broad

FRED:VIXCLS + CBOE:VIX + CBOE:VVIX + FRED:DTWEXBGS | Tier A

VIX to indeks implikowanej zmienności S&P; 500 na najbliższe 30 dni. VVIX to **zmienność zmienności** — jak bardzo sam VIX jest niestabilny.

Dlaczego VIX z dwóch źródeł: FRED daje cross-check. Cboe daje oficjalne pliki historyczne. Redundancja jest celowa — jeśli jedno źródło ma problem, drugie nadal działa.

DXY Broad — Trade-Weighted Dollar: Siła dolara ważona handlem z szerokim koszykiem walut. Silny dolar jest **wrogiem momentum** w specyficznych warunkach. Kiedy dolar gwałtownie rośnie, zarobki spółek eksportowych spadają, kapitał odpływa z emerging markets, commodities spadają. Momentum often faworyzuje growth/tech z dużą ekspozycją zagraniczną — gwałtowne umocnienie dolara może złamać te trendy.

PODSUMOWANIE CZĘŚCI 1:

Warstwa Credit (HY OAS, IG OAS, NFCI) stanowi 40% composite score i mierzy przepływ kapitału.

Warstwa Rates (2s10s, 3m10y, real/breakeven) stanowi 30% i mierzy kontekst makroekonomiczny.

Warstwa Volatility (VIX, VVIX, DXY) stanowi 30% i mierzy zmienność i przepływy walutowe.

Każdy wskaźnik niesie pełną metadane — wiesz nie tylko wartość, ale jakość tej wartości.

W Części 2: Proxy wskaźniki (gamma-OI, TLT vol), breadth indicators, jak composite score łączy warstwy, operacyjne scenariusze, i workflow wdrożenia.